Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S012: curso 2020-2021, EXA-0011

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0011-BA-E01

SEL-D0011-BA-E01: Producción farmacéutica y beneficio máximo

(2.5 puntos) Un laboratorio farmacéutico tiene una línea de producción con dos medicamentos A y B, con marca comercial y genérico respectivamente, de los cuales, entre los dos como máximo puede fabricar 10 unidades a la hora. Desde el punto de vista del rendimiento, se han de producir al menos 4 unidades por hora entre los dos y por motivos de política sanitaria, la producción de A ha de ser como mucho 2 unidades más que la de B.

Cada unidad de tipo A que vende le produce un beneficio de 60 euros, mientras que cada unidad de tipo B le produce un beneficio de 25 euros. Si se vende todo lo que se produce, determine las unidades de cada medicamento que deberá fabricar por hora para maximizar su beneficio y obtenga el valor de dicho beneficio.

Ejercicio SEL-D0011-BA-E02

SEL-D0011-BA-E02: Inversibilidad, ecuación por la derecha y potencias

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} a & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule el valor del parámetro a para que la matriz A no tenga inversa.

b) **(1.25 puntos)** Para $a = 3$, resuelva la ecuación matricial $X \cdot A - X \cdot B = C$.

c) **(0.75 puntos)** Para $a = 3$, compruebe que $A^2 = 11 \cdot A$ y exprese A^8 en función de la matriz A.

Ejercicio SEL-D0011-BB-E03

SEL-D0011-BB-E03: Parábolas a trozos: continuidad, extremos y área

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{si } -2 \leq x < 0 \\ (x-1)^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Estudie la continuidad y derivabilidad de la función f en todo su dominio.

b) **(0.7 puntos)** Calcule los extremos de la función f.

c) **(0.8 puntos)** Represente el recinto que encierra la gráfica de f, las rectas $x = -1$, $x = 1$ y el eje OX. Calcule el área de dicho recinto.

Ejercicio SEL-D0011-BB-E04

SEL-D0011-BB-E04: Gráfica de la derivada, monotonía y tangente

a) **(2 puntos)** Sea f una función de la que sabemos que la gráfica de su derivada, f', es una parábola con vértice en el punto $(0, 8)$ que corta al eje de abscisas en los puntos $(-4, 0)$ y $(4, 0)$.

   1. Dibuje la gráfica de f'.
   2. A partir de dicha gráfica, halle los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f, así como las abscisas de los extremos relativos de f.
   3. Sabiendo que la gráfica de f pasa por el origen de coordenadas, calcule la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 0$.

b) **(0.5 puntos)** Calcule la derivada de la función $g(x) = (-3 + x^2) \cdot e^{2x-1}$

Ejercicio SEL-D0011-BC-E05

SEL-D0011-BC-E05: Baloncesto: victorias, derrotas y prórroga

Un equipo andaluz de baloncesto jugó en una temporada un 40 % de los partidos en casa y el resto fuera. De los partidos que jugó en casa, obtuvo un 60 % de victorias y el resto fueron derrotas, mientras que de los que jugó fuera, obtuvo un 30 % de victorias y el resto derrotas. Se elige un partido de este equipo al azar.

a) **(1.25 puntos)** Calcule la probabilidad de que el partido acabase en victoria.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que el partido haya sido jugado en casa, sabiendo que el resultado final fue una derrota.

c) **(0.25 puntos)** Si además se sabe que el 10 % de las victorias obtenidas en casa y el 20 % de las obtenidas fuera se produjeron tras una prórroga, calcule la probabilidad de que el partido acabase en victoria y que además esa victoria haya sido tras una prórroga.

Ejercicio SEL-D0011-BC-E06

SEL-D0011-BC-E06: Complementarios, independencia y tres probabilidades

Sean A y B dos sucesos asociados a un mismo espacio muestral con $P(A^c) = 0.4$ y $P(A \cap B^c) = 0.12$.

a) **(0.5 puntos)** Calcule $P(A)$ y $P(A \cap B)$.

b) **(0.5 puntos)** Determine $P(B)$ para que A y B sean independientes.

c) **(1.5 puntos)** Si $P(B^c) = 0.2$, calcule $P(A \cup B)$, $P(A^c \cup B^c)$ y $P(A/B^c)$.

Ejercicio SEL-D0011-BD-E07

SEL-D0011-BD-E07: Muestras y comparación de intervalos de proporción

a) **(1 punto)** En una población constituida por los números naturales del 1 al 9, ¿cuántas muestras de tamaño 2 se pueden formar por muestreo aleatorio simple? Si se elige al azar una de esas muestras, ¿cuál es la probabilidad de que el valor medio de los dos números de esa muestra sea 5?

b) **(1.5 puntos)** Para estimar la proporción de andaluces contagiados por una enfermedad infecciosa en un momento determinado, se ha tomado una muestra de 10 000 personas, resultando que 500 de ellas estaban infectadas.

   1. Con ese dato, establezca un intervalo, al 97 % de confianza, para la proporción real de infectados en la población andaluza.
   2. A la vista del intervalo obtenido, razone si se podría aceptar que el 6 % de la población andaluza estaba infectada.
   3. Se toma una nueva muestra de mayor tamaño y resulta que hay la misma proporción de positivos en la nueva muestra. Con estos nuevos datos, razone si el nuevo intervalo al 97 % de confianza contiene al intervalo anterior o está contenido en él.

Ejercicio SEL-D0011-BD-E08

SEL-D0011-BD-E08: Horas de estudio: intervalo y tamaño con distinta confianza

El tiempo, en horas, que los alumnos de un instituto dedican a estudiar para los exámenes finales, se distribuye siguiendo una ley Normal de media desconocida y varianza 81. Se toma una muestra aleatoria de 16 alumnos de dicho instituto, obteniéndose los siguientes tiempos:

30 42 38 45 52 60 21 26 33 44 28 49 32 51 49 40

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo, con un 95 % de confianza, para estimar el tiempo medio de estudio de los alumnos de ese instituto.

b) **(1 punto)** Calcule el mínimo tamaño de la muestra que se ha de tomar, para estimar el tiempo medio de estudio de esos alumnos con un error inferior a 2 horas y un nivel de confianza del 98 %.